

AI开发数据库项目



目标

- 了解如何使用大模型 **创建表结构**
- 了解如何使用大模型 **生成测试数据**
- 了解如何使用大模型 **编写SQL**

注意

大语言模型有很多，在这只是通义为例子，还可以使用其它大语言模型，比如：deepseek、chatGPT、kimi、claude等

职业电竞战队综合管理系统

一、产品概述

1.1 项目背景

随着电子竞技行业的快速发展，职业战队对数据驱动决策的需求日益增强。为提升战队训练效率、优化比赛策略及管理运营流程，特开发此**职业电竞战队综合管理系统**。该系统集选手能力分析、比赛BP策略数据库、赛事复盘时间轴、财务与赞助商管理于一体，支持《英雄联盟》（LOL）、《DOTA2》、《CS:GO》等多款主流电竞游戏的数据整合与分析。

1.2 产品定位

本系统面向职业电竞战队管理层、教练组、分析师团队及运营人员，提供数据采集、分析、可视化与决策支持的全流程解决方案，助力战队实现科学化、智能化管理。

二、核心功能模块说明

2.1 选手管理模块

功能描述：

- 建立完整的选手档案库
- 记录选手操作指标（如APM、反应速度）
- 存储角色/武器熟练度评分与使用记录
- 支持多游戏选手统一管理

主要功能点：

- 新增/编辑选手资料
- 查看选手历史表现
- 熟练度趋势图展示
- 多游戏选手切换查看

数据结构示例：

- `player_profile`：选手基础信息表
- `player_skill_proficiency`：选手技能熟练度表

2.2 比赛BP策略数据库

功能描述：

- 录入每场比赛的禁用与选取策略
- 分析不同阵容的历史胜率
- 提供BP推荐引擎辅助决策

主要功能点：

- BP策略录入与版本兼容处理
- 历史BP胜率统计
- 阵容组合推荐
- 版本差异分析

数据结构示例：

- `match_banpick`：比赛BP数据表

2.3 赛事复盘时间轴系统

功能描述：

- 记录比赛中所有关键事件的时间节点
- 支持地图坐标标注
- 实现团战、击杀、资源控制等事件回放

主要功能点：

- 时间轴事件录入
- 地图热力图生成
- 团战三维重现
- 事件筛选与搜索

数据结构示例：

- `match_timeline`：比赛时间轴事件表

2.4 战队财务与赞助商管理

功能描述：

- 管理战队收支明细
- 记录赞助商合作情况
- 自动生成财务报表与预算预测

主要功能点：

- 收支分类管理
- 合同到期提醒
- 赞助商绩效评估
- 财务图表可视化

数据结构建议：

- `sponsor_info`：赞助商信息表
- `financial_records`：财务记录表

三、技术架构与数据库设计

3.1 技术栈选型

模块	技术
后端服务	Python + Flask/Django
数据库	MySQL 8.0+
前端界面	React/Vue.js
图形渲染	ECharts/WebGL
数据导出	W3G/VDF格式转换器
部署环境	Docker + Nginx

3.2 数据库设计特点

- **字段注释规范**：所有字段均附带 COMMENT 注释，便于维护
- **时空数据支持**：采用 POINT 类型存储地图坐标，结合 SPATIAL INDEX 实现高效查询
- **JSON扩展性**：使用 JSON 类型存储非结构化数据（如BP决策、事件详情）
- **多版本兼容**：通过 `game_patch` 字段支持不同游戏版本数据共存
- **BLOB热力图**：第一视角操作热力图以 BLOB 类型存储，支持导出标准格式

四、特色功能详解

4.1 BP策略推荐引擎

功能逻辑：

- 根据当前游戏版本和已有BP数据，计算各阵容胜率
- 推荐高胜率组合，并提供相似比赛案例参考

算法原理：

- 使用 SQL 查询历史 BP 组合胜率
- 结合 AI 模型进行 BP 决策模拟（可扩展）

API 示例：

```
1 def recommend_banpick_strategy(game_title,  
2     patch):  
3     # 查询历史胜率最高的阵容组合  
4     ...
```

4.2 选手能力成长曲线生成

功能逻辑:

- 采集选手历史 APM、反应时间、熟练度等数据
- 按时间段绘制成长趋势图
- 支持多维度雷达图对比分析

数据来源:

- `player_profile`
- `player_skill_proficiency`
- `match_timeline`

4.3 团战事件三维重现

功能逻辑:

- 提取指定时间段内的团战事件
- 解析事件坐标与参与选手
- 使用 WebGL 或 3D 引擎还原战斗过程

SQL 示例:

```
1 SELECT  
2     game_time, event_type,  
3     ST_X(coordinates) AS x, ST_Y(coordinates)  
4     AS y,  
5     JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(details, '$.参与者')) AS participant  
6 FROM match_timeline  
7 WHERE match_id = %s AND event_type = '团战'  
8 ORDER BY game_time;
```

4.4 实时数据看板更新

功能逻辑：

- 接收实时比赛数据流
- 自动更新选手状态、比赛进度、BP结果
- 支持图表动态刷新

技术实现：

- WebSocket 实时推送
- 定时轮询拉取最新数据
- 使用前端框架监听状态变化

五、用户权限与系统安全

5.1 用户角色划分

角色	权限描述
管理员	全部功能访问权限，含数据删除、配置修改
教练	可查看与分析数据，制定训练计划
分析师	仅可查看数据与生成报告
运营人员	管理财务、合同与赞助商信息

5.2 安全机制

- 登录认证 (JWT/OAuth2)
- 数据加密传输 (HTTPS)
- 行级权限控制 (基于角色)
- 日志审计跟踪

六、部署与运维方案

6.1 部署方式

- 单机部署 (适用于小规模战队)
- Docker容器化部署 (支持快速部署与扩展)
- Kubernetes集群部署 (适合大型战队或俱乐部)

6.2 备份与恢复

- 定期执行数据库备份 (mysqldump)
- 支持增量备份与快照恢复
- 提供一键还原工具

- 1 根据以下需求说明，编写完整的SQL的表结构，注意每个字段要加注释，数据库用MySQL5.7
- 2 再根据这些表结构初始化下测试数据，并编写几个测试查询SQL